

2023年度

修道中学校 入学試験問題

【理科】

時間40分

表紙を除いて5ページ

受験上の注意

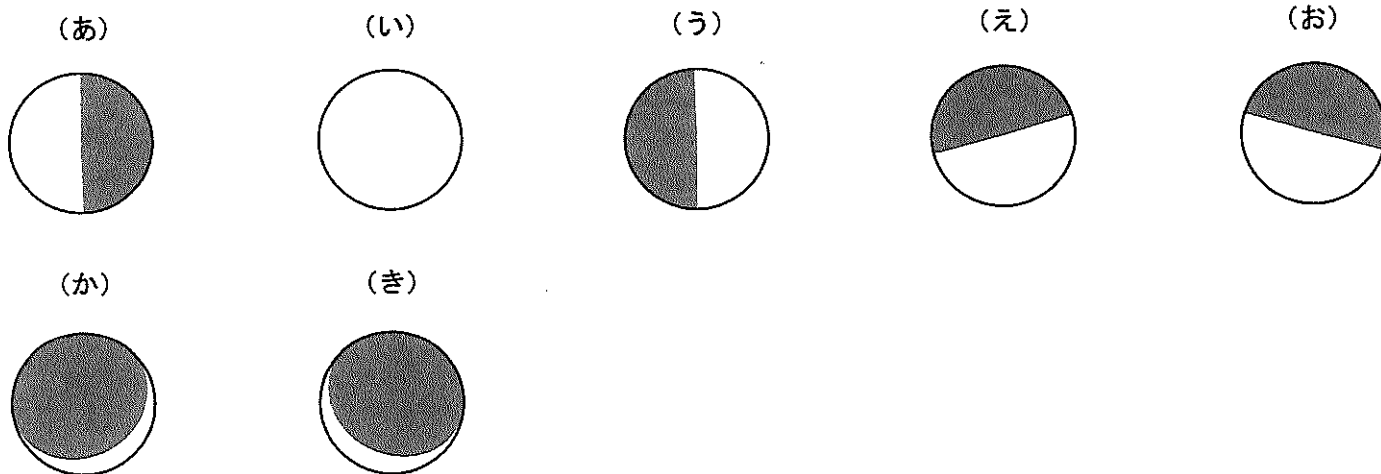
テストが始まるまでによく読んでください。

1. テスト終了のチャイムが鳴るまで、テスト教室を出てはいけません。
2. 腕時計のアラームを鳴らしてはいけません。
3. 休憩時間に付添の人に会ってはいけません。
4. からだの具合が悪くなったら、監督の先生に申し出てください。
5. 問題用紙は回収しないので持ち帰ってください。
6. 机の上に計算・下書き・落書きなどをしてはいけません。
7. 自分の持ってきたメモ用紙、下敷きや電卓を使ってはいけません。
8. 机の中に物を入れてはいけません。
9. テストはまじめな態度で受けてください。テスト中によそ見をしたり先生の指示が守れない人は合格になりません。
10. 問題の内容についての質問はいっさいしてはいけません。もし、印刷のわからないところなどがあつたら、静かに手を挙げてください。
11. 筆記用具、定規、コンパスなど物の貸し借りをしてはいけません。
12. 答えは全て解答用紙に書いてください。
13. 解答用紙にQRコードシールをはり、名前は書かず、受験番号だけを算用数字で書いてください。
14. 先生の「はじめなさい」の指示で鉛筆をとり「やめなさい」の指示があつたらすぐに鉛筆を置いてください。
15. テスト中に物を落とすなど困ったことがあつたら、静かに手を挙げてください。

1 月に関する次の問1～問3に答えなさい。

問1 月を観察すると、日時によって次のようにさまざまな形に見えます（黒い部分はかげを表しています）。日本で観察したときの月の形について、あとの（1）～（3）に答えなさい。

〔月の形〕 上下左右を、肉眼で見たときと同じ向きにしてあります。



- （1）上弦の月を上の（あ）～（き）から2つ選んで、記号で答えなさい。
- （2）三日月を上の（あ）～（き）から1つ選んで、記号で答えなさい。
- （3）（か）と（き）は、時間とともにどの向きに動くと考えられますか。それぞれ「左上」、「右上」、「左下」、「右下」のいずれかで答えなさい。

問2 次の観察1～観察3は、日本およびA国での月の見え方を記録したものです。これについて、あとの（1）～（3）に答えなさい。ただし、A国は北半球にある国で、緯度は日本とほぼ同じで中緯度に位置しており、日本との時差（時刻のずれ）は5時間です。

〔観察1〕 ある日の午前6時（日本時間）、日本では南の空に月が見えました。月の形は（①）でした。このときA国の現地時間は午前1時であり、（Ⅰ）の空に月が見えていて、形は（②）でした。5時間後、A国では（Ⅱ）の空に月が見えていました。月の形は（③）でした。

〔観察2〕 観察1から15日後の午後6時（日本時間）、日本では（Ⅲ）の空に月が見えました。月の形は（④）であり、5時間後、月は（Ⅳ）の空に見えました。このとき、A国の現地時間は午後6時であり、（Ⅴ）の空に月が見えました。月の形は（⑤）でした。

〔観察3〕 観察2から7日後のある時刻、日本では西の空に月が見えました。月の形は（⑥）でした。このときA国では（Ⅵ）の空に月が見えました。月の形は（⑦）でした。

（1）文章中の（①）～（⑦）に当てはまる月の形として最も適当なものを、上の（あ）～（き）から1つずつ選んで、記号で答えなさい。ただし、同じものをくり返し選んでもかまいません。

（2）文章中の（Ⅰ）～（Ⅵ）に当てはまる方角として最も適当なものを、次のア～エから1つずつ選んで、記号で答えなさい。

ア 東 イ 西 ウ 南 エ 北

（3）文章中の下線部について、このときの時刻（日本時間）を次のア～エから1つ選んで、記号で答えなさい。

ア 午前0時 イ 午前6時 ウ 正午 エ 午後6時

問3 次の文章中の（Ⅶ）に当てはまる方角を、下のア～エから1つ選んで、記号で答えなさい。また、（⑧）に当てはまる月の形として最も適当なものを、上の（あ）～（き）から1つ選んで、記号で答えなさい。ただし、B国は南半球中緯度にある国で、経度は日本とほぼ同じであり、日本との時差はないものとします。

〔観察1〕と同じ日の午前6時（日本時間）、B国では（Ⅶ）の空に月が見えました。月の形は（⑧）でした。

ア 東 イ 西 ウ 南 エ 北

2

アサガオについて、次の問1～問7に答えなさい。

問1 図1は、アサガオの花を縦に切ってスケッチしたものです。次の(1)、(2)

の部分、図1の⑦～⑩から1つずつ選んで、記号で答えなさい。

(1) 花粉ができる部分

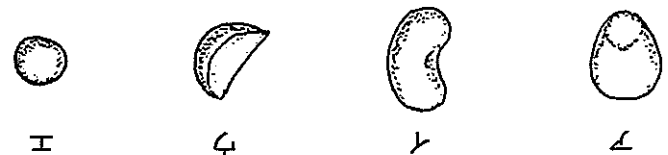
(2) 種子ができる部分

問2 図2は、ヘチマの花を縦に切ってスケッチしたものです。図2の①～③は、

図1の⑦～⑩のどこと同じ部分になりますか。⑦～⑩から1つずつ選んで、記

号で答えなさい。

問3 アサガオの種子のスケッチとして最も適当なものを、次のア～エから1つ選



問4 一般に、アサガオの①種子をまく時期と②花がさく時期はいくつ頃ですか。その組み合わせとして最も適当なものを、次のア～エから1つ選んで、記号で答えなさい。

① ②

ア 2月頃 5月頃

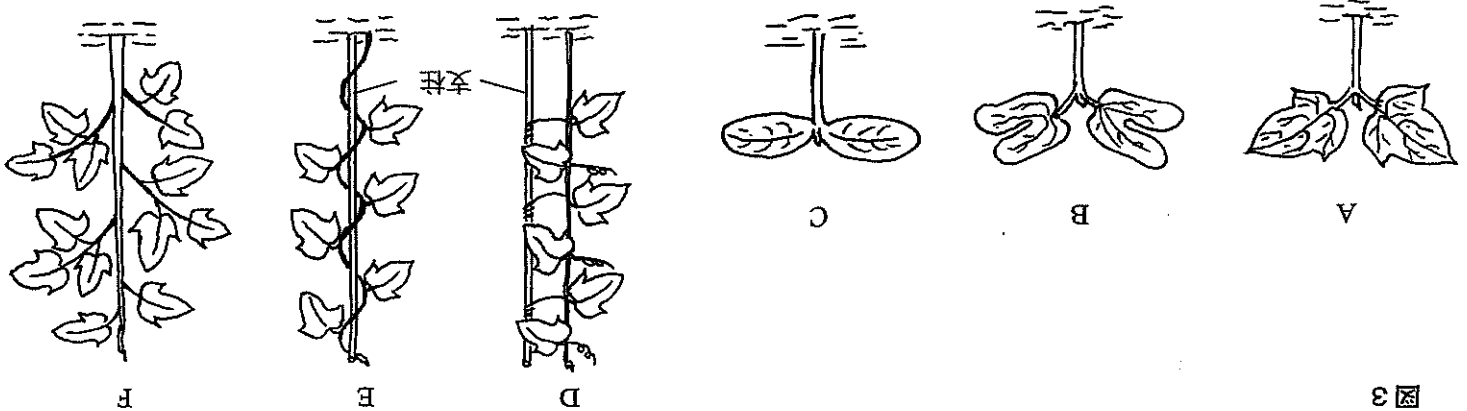
イ 5月頃 8月頃

ウ 8月頃 10月頃

エ 10月頃 4月頃

問5 下の図3のA～Fにおいて、アサガオの葉生えのときと、成長したときのような組み合わせとして最も適当なものを、あとのア～ケから1つ選んで、記号で答えなさい。

図3



ア AとD イ AとE ウ AとF エ BとD オ BとE カ BとF キ CとD ク CとE ケ CとF

問6 アサガオの花を用いて、次のI～IIIの実験を行いました。実験の結果、IとIIIは実や種子ができましたが、IIはできませんでした。この結果からわかることを、あとのア～オからすべて選んで、記号で答えなさい。

[実験] I 翌日さくアサガオのつぼみにおしべをかぶせ、翌日、花がさき終わってしぼんでから袋を取った。

II 翌日さくアサガオのつぼみにおしべをかぶせ、翌日、花がさき終わってしぼんでから袋を取った。

III

翌日さくアサガオのつぼみにおしべをすべて切り取ってから袋をかぶせた。翌日、花がさいたら袋をはずし、他のアサガ

オの花粉をめしべにつけ、再び袋をかぶせた。花がさき終わってしぼんでから袋を取った。

ア アサガオはつぼみのときに受粉している。

イ アサガオはさき終わって、つぼみがしぼんでから受粉できる。

ウ アサガオはこん虫にたよらなくても、自分の花粉で受粉することができる。

エ アサガオはおしべを切り取られると、実や種子をつくらできない。

オ アサガオは他のアサガオの花粉でも、実や種子をつくらことができる。

問7 次の文章を読んで、あとの(1)と(2)に答えなさい。

植物には、1日のうちの昼の時間(明るい時間)の長さや夜の時間(暗い時間)の長さの変化によって花をさかせるものがあり、アサガオもその1つです。このような植物がつぼみをつけて花をさかせるかどうかは、夜の時間の長さが重要であることがわかっています。このような植物には、(a)夜の長さがしだいに短くなり、ある一定の長さよりも短くなるとつぼみをつけて花をさかせるものと、夜の長さがしだいに長くなり、ある一定の長さよりも長くなるとつぼみをつけて花をさかせるものがあり、この(b)つぼみをつけるかどうかが決まる夜の長さは、植物の種類によってそれぞれ決まっています。

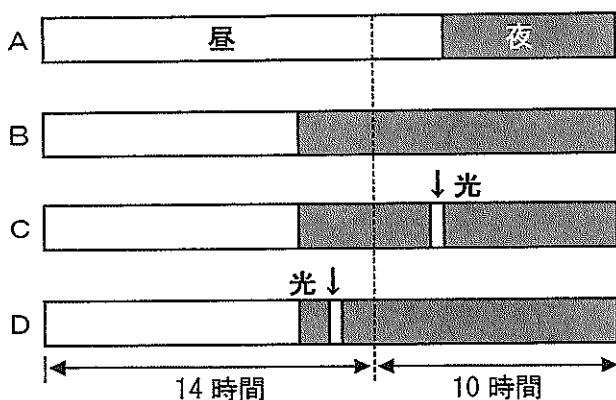
(1) 花がさく時期から考えて、下線部(a)のような植物だと思われるものを、次のア～エから1つ選んで、記号で答えなさい。

ア アブラナ イ ヘチマ ウ ホウセンカ エ ヒマワリ

(2) 下線部(b)が10時間のアサガオを用いて、図4のように、光を当てる時間を調節して栽培し、つぼみをつけるかどうかを調べる実験を行いました。これに関する次の①、②に答えなさい。

- ① 花がさく時期から考えて、このアサガオがつぼみをつけるのは、図4のA、Bのうちのどちらですか。記号で答えなさい。
- ② 図4のC、Dのように、夜に短時間光を当てる(↓の部分)実験を行いました。その結果、Cではつぼみをつけませんでした。Dではつぼみをつけて花をさかせました。A～Dの実験からわかることを述べた次の文中の□をうめて、文を完成させなさい。

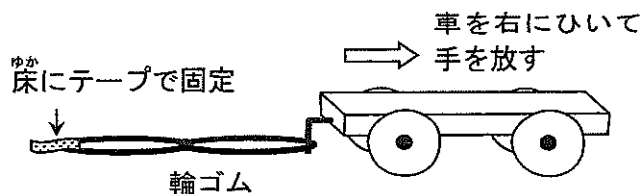
図4



このアサガオがつぼみをつけるためには、□が必要であることがわかる。

3 修君は、前に理科の授業で学習した輪ゴムで動かす車について、もっと詳しく調べてみることにしました。前に修君が行った実験とは、図1のように輪ゴムや手づくりの車を利用して、輪ゴムの伸びと、手を放したときの車の移動距離の関係を調べるというものでした。そのときの実験では、同じだけ輪ゴムを伸ばしたつもりでも、試すたびに車の移動距離が違っていたり、車がまっすぐ進まなかったり、思ったような実験結果は得られませんでした。そこで今回は、前回よりも実験の精度を高めるため、次の①～④の改良点を加えて実験しました。あとの問1～問3に答えなさい。

図1



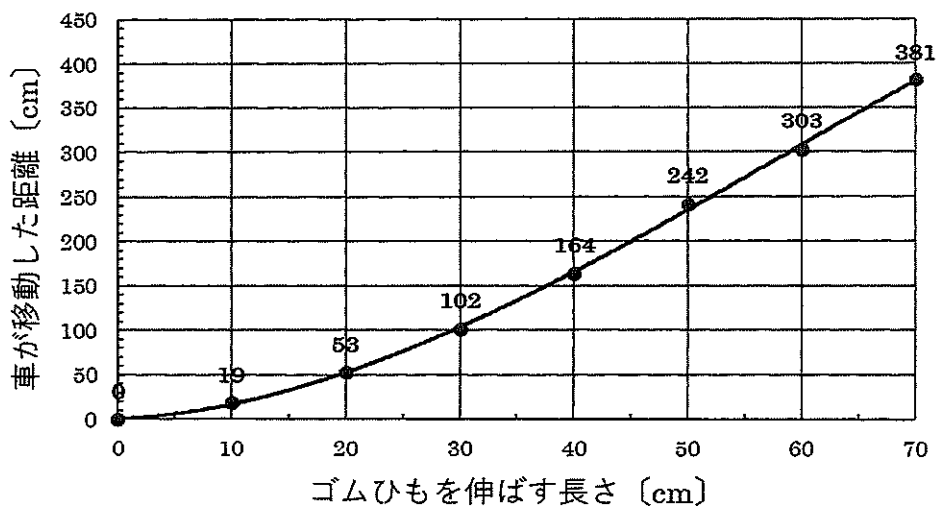
- [改良点] ① 複数の輪ゴムをつなげたり重ねたりするのではなく、長さ5mの1本のゴムひも(衣服の製作等に使うゴムひも)を切ったり折り曲げたりして使う。
- ② 車には実験用台車を使う。
- ③ 測定は5回行って、その平均の値(以降は、測定値ということにします)をとる。
- ④ 仕上げに、コンピューターの表計算ソフト(※)を利用して、正しい移動距離を予想させる。

※表計算ソフト：数値データの集計や分析を行うためのアプリケーションソフト。

[実験結果]

図2が実験結果です。図中の●とその上の数値が車が移動した距離の測定値を表しています。また、図中の曲線は、表計算ソフトを使って、これらの測定値のできるだけ近くを通るなめらかな曲線をかいたものです。なお、次ページ表1は、図2から表計算ソフトでなめらかに補正した値を詳しく読み取り、測定値とくらべたものです。表1の補正值を見ると、ゴムひもを伸ばす長さが40cmより長くなると、車が移動した距離がゴムひもを伸ばす長さに応じて、一定の割合で増していることが分かります。

図2



● 車が移動した距離(測定値) — 車が移動した距離(補正值)

ゴムひもを 引き伸ばす。

次の文中の を8文字以内でうめて、文を完成させなさい。

問3 修君が実験をくり返し行っているとき、ゴムひもを伸ばす長さは同じでも、車の移動距離に予想以上の違いがあることに気づきました。そこで修君は、5mのゴムひも全体をできるだけ均等に引き伸ばすために、簡単な工夫をしました。その工夫がわかるように、

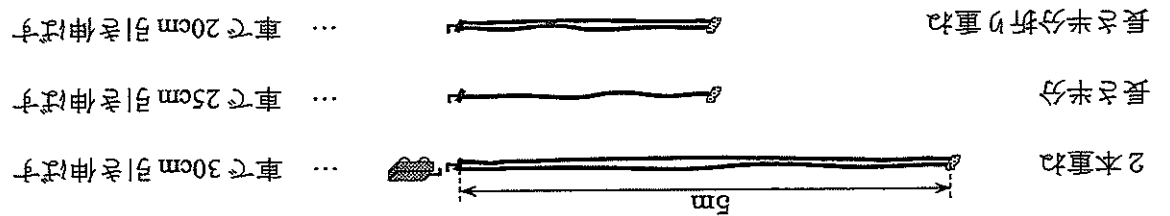
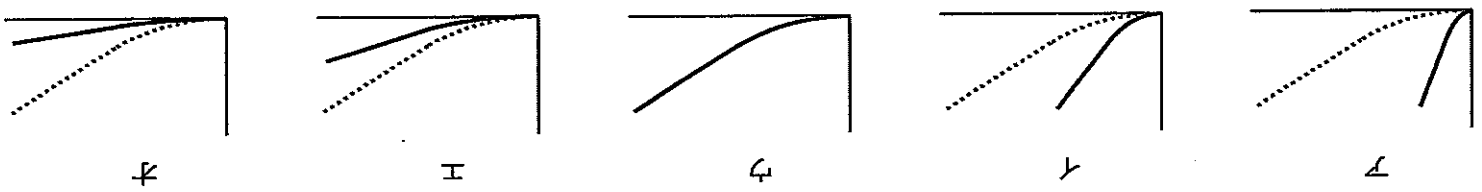


図3 道子さんが質問したゴムひもの状態



(2) に当てはまるグラフを、次のア～オから1つ選んで、記号で答えなさい。ただし、点線は図2の補正值のグラフです。

(1) 会話文中の(①)～(⑥)に当てはまる数値を入れなさい。

修：それはちょうどおもしろいけど、ゴムひも1mあたりで考えると、(③)cm伸びていることになるから、5mでは(④)cm伸びているのと同じでしょ。でもゴムひもは半分なので、車を移動させる能力も半分と考えると、移動距離は(⑤)cmかな。

道子：すごい……。実験で本当にその通りになればいいね。じゃ、ゴムひもを半分に折り重ねて20cm伸ばす場合は？

修：うーん。でも今度は、ゴムひもを半分に折り重ねるから、横軸を「車でゴムひもを引き伸ばした長さ」として、図2と同様にグラフをかいたら、グラフは図2と比べておおよそ の実験のようになるよね。つまり、車の移動距離は(⑥)cmということさ。さあ、予想通りになるから実験だ。なんだからキキドキしてきただけ。でも、移動距離が予想と10cmぐらいずれるのは許して。道子：しょうがないわね。でも5回測定した平均値だったら、ずれが5cm以内でないとダメね。

修：それは簡単さ。ゴムひもの強さが単純に2倍になるんだから補正值によると(②)cmさ。

道子：あらそう。なら、ゴムひもを半分の2.5mに切って25cm伸ばしたら？

修：それはちょっとおもしろいけど、ゴムひも1mあたりで考えると、(③)cm伸びていることになるから、5mでは(④)cm伸びているのと同じでしょ。でもゴムひもは半分なので、車を移動させる能力も半分と考えると、移動距離は(⑤)cmかな。

道子：すごい……。実験で本当にその通りになればいいね。じゃ、ゴムひもを半分に折り重ねて20cm伸ばす場合は？

修：うーん。でも今度は、ゴムひもを半分に折り重ねるから、横軸を「車でゴムひもを引き伸ばした長さ」として、図2と同様にグラフをかいたら、グラフは図2と比べておおよそ の実験のようになるよね。つまり、車の移動距離は(⑥)cmということさ。さあ、予想通りになるから実験だ。なんだからキキドキしてきただけ。でも、移動距離が予想と10cmぐらいずれるのは許して。道子：しょうがないわね。でも5回測定した平均値だったら、ずれが5cm以内でないとダメね。

問2 修君は表1の補正值を利用して、今から新たに修君が行う実験の結果を予想することにしました。次の会話文を読んで、下の(1)、(2)に答えなさい。なお、図3は道子さんの質問を理解するための参考図です。

オ 実験用台車はまっすぐ進むので、移動距離を正確に測りやすいから。

エ 実験回数を増やして平均した方が、得られた値のばらつきが小さくなるから。

ウ ゴムは無理をして伸ばすと、縮む力に変化が起きる。長いゴムひもを使えば、伸ばす長さに無理がない測定ができるから。

リ ができるから。

イ 1本の長いゴムひもを切ったり折り曲げたりする方が、別々の輪ゴムをつなげたり重ねたりするよりもゴムひもの強さにかたよ

ア 長いゴムひもで、広い場所を利用して実験すれば、より一層説得力のある実験になるから。

問1 実験の改良点の説明として間違っているものを、次のア～オから1つ選んで、記号で答えなさい。

ゴムひもを伸ばす長さ[cm]	0	10	20	30	40	50	60	70
車が動いた距離(測定値)[cm]	0	19	53	102	164	242	303	381
車が動いた距離(表計算ソフトによる補正值)[cm]	0	18	54	104	167	238	(①)	380

表1

4 次のⅠ、Ⅱの各問いに答えなさい。

Ⅰ 次の文章を読んで、あとの問1～問3に答えなさい。

食塩1gを水にとかして体積20mLの水溶液としました。これを食塩水Aとします。一方、食塩2gを水にとかして体積50mLの水溶液としました。これを食塩水Bとします。AとBを比べると、(①)の方が濃い水溶液といえます。このようなときに役立つ、次の式のような濃さの表し方があります。

$$\text{とかす前のものの重さ [g]} \div \text{とかしたあとの水溶液の体積 [mL]} = \text{水溶液の濃さ [g/mL]}$$

この式に従ってAとBの濃さを比べると、確かに(①)の方が大きな値を示します。水溶液の濃さと体積の値から、とけているものの重さを知ることできます。例えば、濃さが0.2g/mLの食塩水250mLにとけている食塩は(②)gであると計算することができます。

問1 文章中の(①)に当てはまる記号を答えなさい。

問2 上の式によって求めた濃さの値は、具体的にはその水溶液の何を表しているといえますか。「濃さ」という言葉は使わず、「ミリリットル」(6字分)という言葉必ず使って、40字以内で書きなさい。

問3 文章中の(②)に当てはまる数値を整数で答えなさい。

Ⅱ 酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液を混ぜ合わせると、たがいの性質を打ち消し合います。このことを中和といいます。塩酸および水酸化ナトリウム水溶液の性質や、両者を混ぜたときに起こる中和を調べるため、次の実験1～実験5を行いました。これについて、あとの問4～問10に答えなさい。

〔実験1〕 濃さが0.18g/mLの塩酸Cを50mLはかりとってビーカーに入れ、じゅうぶんに加熱したところ、ビーカーには何も残りませんでした。また、ある濃さの水酸化ナトリウム水溶液Dを50mLはかりとってビーカーに入れ、じゅうぶんに加熱したところ、ビーカーには水酸化ナトリウムの固体8gが残りました。これより、Dの濃さは(③)g/mLであるとわかりました。

〔実験2〕 塩酸Cを40mLはかりとってビーカーに入れ、BTB溶液を数滴加えました。続いて水酸化ナトリウム水溶液Dを少しずつ加えたところ、50mL加えたところで水溶液の色が(④)色から緑色に変わりました。続いてこの水溶液をじゅうぶんに加熱したところ、ビーカーには12gの固体が残りました(操作Ⅰ)。また、Cを80mLはかりとってビーカーに入れ、これにDを100mL加えたのち、水溶液をじゅうぶんに加熱したところ、ビーカーには24gの固体が残りました(操作Ⅱ)。この固体は、顕微鏡で観察した結果などから、食塩であることがわかりました。用いるCとDの量を変えて同様に行った実験の結果が次の表に示されています(操作Ⅲ～Ⅴ)。

操作	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V
C [mL]	40	80	120	160	200
D [mL]	50	100	150	200	250
残った固体 [g]	12	24	36	⑤	60

問4 文章中の(③)に当てはまる数値を、小数第2位までの数値で答えなさい。

問5 文章中の(④)に当てはまる語句を答えなさい。

問6 表中の⑤に当てはまる数値を整数で答えなさい。

問7 塩酸Cを250mLはかりとって、これをちょうど中和して食塩水に変えるには、水酸化ナトリウム水溶液Dを何mL加えればよいですか。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

〔実験3〕 塩酸Cを300mLはかりとってビーカーに入れ、これに水酸化ナトリウム水溶液Dを180mL加えたのち、水溶液をじゅうぶんに加熱したところ、ビーカーには(⑥)gの固体が残りました。この固体に水を加えて完全にとかしてからBTB溶液を数滴加えたところ、水溶液の色は(⑦)色になりました。

問8 文章中の(⑥)に当てはまる数値を、小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。また、(⑦)に当てはまる語句を答えなさい。

〔実験4〕 塩酸Cを120mLはかりとってビーカーに入れ、これに水酸化ナトリウム水溶液Dを300mL加えたのち、水溶液をじゅうぶんに加熱したところ、ビーカーには(⑧)gの固体が残りました。この固体に水を加えて完全にとかしてからBTB溶液を数滴加えたところ、水溶液の色は(⑨)色になりました。

問9 文章中の(⑧)に当てはまる数値を整数で答えなさい。また、(⑨)に当てはまる語句を答えなさい。

〔実験5〕 Cとは濃さの異なる塩酸Eを200mLはかりとってビーカーに入れ、これに水酸化ナトリウム水溶液F(Dとは濃さが異なる)を500mL加えて混ぜたら、ちょうど中和して食塩水になりました。この食塩水をじゅうぶんに加熱したところ、ビーカーには24gの食塩が残りました。

問10 塩酸E、水酸化ナトリウム水溶液Fの濃さは何g/mLですか。それぞれ小数第3位までの数値で答えなさい。